

## 注释 9.4

张志聪

2025 年 11 月 2 日

**说明 1.** 例 2 引出处的推论（积分不等式的推广）：

若  $f$  与  $g$  为  $[a, b]$  上的两个可积函数，且  $f(x) \leq g(x), x \in [a, b]$ ，只要存在  $x_0 \in [a, b]$ ， $f, g$  在  $x_0$  处连续，且  $f(x_0) < g(x_0)$ ，则有

$$\int_a^b f(x)dx < \int_a^b g(x)dx$$

**证明：**

提示：令  $h(x) = g(x) - f(x)$ ，考虑函数  $h(x)$  的积分。

**说明 2.**  $f$  在  $[a, b]$  上可积，若  $f(x) \geq 0, x \in [a, b]$ ，则

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

在  $[a, b]$  上单增。

以几何的角度来看，这个结论是显然的。

**证明：**

任意  $x_1, x_2 \in [a, b]$ （设  $x_1 < x_2$ ），于是

$$\begin{aligned} F(x_2) - F(x_1) &= \int_a^{x_2} f(t)dt - \int_a^{x_1} f(t)dt \\ &= \int_a^{x_1} f(t)dt + \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt - \int_a^{x_1} f(t)dt \\ &= \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt \end{aligned}$$

由积分不等式可知,  $\int_{x_1}^{x_2} f(t)dt \geq 0$ , 即

$$F(x_2) - F(x_1) \geq 0$$

**说明 3.** 复合函数的积分

证明:

todo